



CAHIER DES CHARGES

Plateforme numérique de suivi maternel

Coordination des matrones, des patientes et de l'administration du réseau

Ce document définit le contexte, le périmètre, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, l'architecture et les critères de recette de la plateforme Matronassist-ci : une application web progressive permettant aux matrones de tenir les dossiers de grossesse de leurs patientes, aux patientes de suivre leur grossesse et d'échanger avec leur matrone référente, et à l'administration de piloter le réseau.

PROJET

Matronassist-ci

VERSION

1.0

DATE

10 août 2026

STATUT

Pour validation

Sommaire

1. Objet et gestion du document

Objet · Destinataires · Historique des versions · Documents de référence

2. Contexte et enjeux

Situation actuelle · Problèmes constatés · Opportunité

3. Objectifs et indicateurs de succès

Objectifs généraux · Objectifs opérationnels · Indicateurs

4. Périmètre du projet

Compris dans le périmètre · Explicitement exclu · Hypothèses et contraintes

5. Acteurs, rôles et parcours

Parties prenantes · Matrice des droits · Parcours utilisateurs

6. Exigences fonctionnelles

Comptes et authentification · Administration du réseau · Dossiers de grossesse · Consultations · Agenda · Espace patiente · Messagerie · Appels audio/vidéo · Alertes et tableaux de bord · Mode hors-ligne

7. Règles de gestion

Calculs de grossesse · Seuils de vigilance · Cycle de vie des données

8. Modèle de données

Entités · Relations · Dictionnaire des principaux attributs

9. Exigences non fonctionnelles

Sécurité · Performance · Disponibilité · Ergonomie · Accessibilité · Compatibilité

10. Architecture technique

Vue d'ensemble · Pile technologique · Arbitrages structurants

11. Interfaces applicatives (API)

Conventions · Inventaire des routes · Codes de retour

12. Sécurité, confidentialité et conformité

Mesures en place · Écarts identifiés · Obligations réglementaires

13. Environnements, déploiement et exploitation

Environnements · Chaîne d'intégration · Sauvegarde et supervision

14. Livrables attendus

15. Recette et critères d'acceptation

Stratégie de test · Scénarios de recette · Conditions de réception

16. Lotissement et planning

17. Risques et mesures de maîtrise

18. Évolutions envisagées

19. Annexes

Glossaire · Arborescence du projet · Validation

1. Objet et gestion du document

1.1 Objet

Le présent cahier des charges décrit l'ensemble des besoins auxquels doit répondre la plateforme **Matronassist-ci**. Il sert de référence commune entre la maîtrise d'ouvrage (la structure de santé porteuse du réseau de matrones) et la maîtrise d'œuvre (l'équipe de développement) pour la conception, la réalisation, la recette et la mise en production de la solution.

Il décrit *ce que* le système doit faire et les contraintes qui s'imposent à lui, ainsi que les choix techniques déjà arrêtés et justifiés. Toute évolution du périmètre décrit ici fait l'objet d'un avenant validé par les deux parties.

1.2 Destinataires

DESTINATAIRE	USAGE ATTENDU DU DOCUMENT
Direction de la structure de santé	Validation du périmètre, des objectifs et du budget associé
Responsable du réseau de matrones	Vérification de l'adéquation métier des exigences fonctionnelles
Équipe de développement	Référence de conception et de réalisation
Responsable sécurité / conformité	Analyse des chapitres 9 et 12 (données de santé)
Équipe de recette	Construction du plan de tests à partir des chapitres 6, 7 et 15

1.3 Historique des versions

VERSION	DATE	AUTEUR	NATURE DE LA MODIFICATION
0.1	—	Équipe projet	Recueil initial des besoins auprès des matrones
1.0	10/08/2026	Équipe projet	Version consolidée soumise à validation, alignée sur la solution réalisée

1.4 Documents de référence

- `README.md` — documentation technique d'installation et d'exploitation ;
- `prisma/schema.prisma` — modèle de données faisant foi ;
- `.env.example` — inventaire des variables d'environnement requises ;
- `.github/workflows/deploy.yml` — chaîne d'intégration et de déploiement continu.

1.5 Conventions de lecture

Chaque exigence porte un identifiant unique et une priorité selon la méthode MoSCoW :

ESSENTIEL l'exigence conditionne la mise en service · **IMPORTANT** forte valeur, contournement possible · **SOUHAITÉ** retenu si le budget le permet

Les préfixes utilisés sont : **EF** exigence fonctionnelle, **ENF** exigence non fonctionnelle, **RG** règle de gestion, **RQ** risque.

2. Contexte et enjeux

2.1 Situation actuelle

Les matrones assurent le suivi prénatal de proximité auprès de femmes enceintes, souvent dans des zones où l'accès à une structure hospitalière est long ou coûteux. Ce suivi repose aujourd'hui sur des supports papier : carnet de grossesse détenu par la patiente, cahier de consultation tenu par la matrone, agenda personnel pour les rendez-vous.

L'administration du réseau ne dispose d'aucune vision consolidée : le nombre de patientes suivies, la répartition géographique des matrones et l'existence de situations à risque ne sont connus qu'au travers de remontées déclaratives, ponctuelles et tardives.

2.2 Problèmes constatés

CONSTAT	CONSÉQUENCE
Dossier papier unique et non dupliqué	Perte de l'historique en cas d'égarement du carnet ; impossibilité de reprendre un suivi si la matrone change
Constantes vitales non recoupées	Une tension anormale relevée lors d'une visite peut ne pas être rapprochée des relevés précédents
Absence de canal d'échange entre deux visites	La patiente attend le rendez-vous suivant pour signaler un symptôme, ou se déplace inutilement
Rendez-vous non suivis	Aucune détection systématique des consultations manquées ou des suivis interrompus
Pilotage du réseau à l'aveugle	Impossibilité d'affecter les moyens là où le besoin est le plus fort
Connectivité intermittente sur le terrain	Toute solution exigeant une connexion permanente serait inutilisable en zone mal couverte

2.3 Opportunité

Le taux d'équipement en téléphones mobiles chez les matrones et une part croissante des patientes rendent réaliste une application web accessible depuis un navigateur, sans installation depuis un magasin d'applications, fonctionnant sur des terminaux modestes et tolérante aux coupures de réseau. La plateforme vise à numériser le suivi *sans* modifier la pratique de terrain : la matrone reste l'unique interlocutrice de sa patiente, l'outil se contente de conserver, calculer et relier.

PRINCIPE DIRECTEUR

L'application ne pose aucun diagnostic et ne remplace aucun avis médical. Les seuils de vigilance qu'elle applique servent uniquement à faire remonter visuellement une fiche dans la liste de travail de la matrone.

3. Objectifs et indicateurs de succès

3.1 Objectifs généraux

1. **Fiabiliser le dossier de suivi** — disposer d'un dossier de grossesse numérique unique, durable et consultable par la matrone référente comme par la patiente.
2. **Réduire le délai de détection des situations à risque** — faire remonter automatiquement les constantes hors seuils, les rendez-vous non honorés et les suivis interrompus.
3. **Maintenir le lien entre deux consultations** — offrir un canal d'échange écrit et un canal d'appel audio/vidéo directement entre la patiente et sa matrone.
4. **Donner à l'administration une vision consolidée** — mesurer l'activité du réseau et la répartition des suivis en temps réel.
5. **Fonctionner en conditions réelles** — rester utilisable sur téléphone d'entrée de gamme et en connectivité dégradée.

3.2 Objectifs opérationnels

RÉF.	OBJECTIF OPÉRATIONNEL	TRADUCTION DANS LA SOLUTION
OB-01	Aucune donnée fictive en production	La base démarre vide ; elle se remplit exclusivement par l'usage réel
OB-02	Aucune inscription publique	Les comptes sont provisionnés par l'administration puis par les matrones
OB-03	Saisie d'une consultation en moins de deux minutes	Formulaire unique, champs de constantes en saisie libre tolérante
OB-04	Saisie possible sans réseau	File d'attente locale rejouée automatiquement au retour de la connexion
OB-05	Confidentialité des échanges médicaux	Média d'appel en pair-à-pair, jamais transmis au serveur ni enregistré
OB-06	Cloisonnement strict des dossiers	Une matrone ne voit que ses patientes ; une patiente ne voit que son dossier

3.3 Indicateurs de succès

100 % DOSSIERS AVEC DATE DE DÉBUT DE GROSSESSE RENSEIGNÉE	< 3 s LATENCE PERÇUE D'UN MESSAGE ENVOYÉ	0 PERTE DE SAISIE CONSTATÉE LORS D'UNE COUPURE RÉSEAU
INDICATEUR	CIBLE À 6 MOIS	MODE DE MESURE
Part des matrones du réseau ayant un compte actif	≥ 90 %	Tableau de bord d'administration

INDICATEUR	CIBLE À 6 MOIS	MODE DE MESURE
Part des patientes suivies enregistrées dans l'outil	≥ 80 %	Compteur de dossiers rapporté aux effectifs déclarés
Délai moyen entre une consultation et sa saisie	≤ 24 h	Écart entre <code>date</code> et <code>createdAt</code> de la consultation
Alertes « suivi en retard » traitées sous 15 jours	≥ 75 %	Suivi de la file d'alertes recalculée
Appels aboutis parmi les appels lancés	≥ 85 %	Statuts des appels enregistrés

4. Périmètre du projet

4.1 Compris dans le périmètre

Fonctionnel

- Gestion des comptes et des rôles (3 profils)
- Dossiers de grossesse et consultations
- Constantes vitales et statut de surveillance
- Agenda des rendez-vous
- Journal de grossesse tenu par la patiente
- Comptage des mouvements fœtaux
- Messagerie patiente ↔ matrone
- Appels audio et vidéo pair-à-pair
- Alertes calculées et tableaux de bord
- Fonctionnement hors-ligne des saisies

Technique

- Application web progressive installable
- Interface responsive, conçue pour le téléphone
- API interne documentée et validée
- Base de données relationnelle et migrations
- Chaîne d'intégration et de déploiement continu
- Script de création du premier administrateur
- Documentation d'installation et d'exploitation

4.2 Explicitement exclu du périmètre

Les éléments suivants ne font pas partie de la présente version. Leur absence est un choix assumé, non un oubli ; le chapitre 18 précise ceux qui pourraient être repris ultérieurement.

HORS PÉRIMÈTRE	JUSTIFICATION
Inscription publique des patientes	Un dossier médical ne peut être ouvert que par un professionnel identifié
Facturation, paiement, tiers payant	Le suivi assuré par le réseau n'est pas facturé via la plateforme
Ordonnances et prescription médicamenteuse	Hors du champ de compétence des matrones
Interconnexion avec un dossier hospitalier national	Aucun référentiel d'échange disponible à ce stade
Application mobile native (magasins d'applications)	L'application web progressive couvre le besoin sans coût de publication
Enregistrement des appels	Contraire au principe de confidentialité retenu (OB-05)
Notifications push hors application	Nécessite une infrastructure de notification non retenue en version 1
Traduction en langues locales	Interface en français uniquement pour cette version

4.3 Hypothèses et contraintes

RÉF.	NATURE	ÉNONCÉ
HY-01	Hypothèse	Chaque matrone dispose d'un téléphone équipé d'un navigateur récent et d'un accès Internet au moins intermittent
HY-02	Hypothèse	L'administration désigne un référent chargé de créer et de désactiver les comptes matrones

RÉF.	NATURE	ÉNONCÉ
HY-03	Hypothèse	Une patiente peut être suivie sans disposer elle-même d'un accès à l'application
CT-01	Contrainte	L'application doit être servie en HTTPS : les appels audio/vidéo requièrent une origine sécurisée
CT-02	Contrainte	L'hébergement retenu est de type <i>serverless</i> : aucune connexion persistante ne peut être maintenue
CT-03	Contrainte	Interface, messages d'erreur et documentation intégralement en français
CT-04	Contrainte	Les données manipulées sont des données de santé : elles imposent les mesures du chapitre 12

5. Acteurs, rôles et parcours

5.1 Parties prenantes

ACTEUR	TYPE	ATTENTES PRINCIPALES
Administrateur	Utilisateur — rôle admin	Piloter le réseau, gérer les comptes matrones, disposer d'une vue consolidée
Matrone	Utilisateur — rôle matrone	Tenir les dossiers de ses patientes, planifier, échanger, être alertée
Patiente	Utilisateur — rôle patiente	Suivre sa grossesse, tenir son journal, joindre sa matrone
Structure porteuse	Maîtrise d'ouvrage	Conformité, maîtrise du budget, adoption par le terrain
Équipe de développement	Maîtrise d'œuvre	Exigences stabilisées et vérifiables
Hébergeur	Prestataire	Disponibilité, sauvegardes, conformité de l'hébergement

5.2 Matrice des droits

Le cloisonnement est la règle structurante de la plateforme. Il s'applique à toutes les lectures comme à toutes les écritures.

PÉRIMÈTRE / OPÉRATION	ADMINISTRATEUR	MATRONE	PATIENTE
Comptes matrones (création, modification, suppression)	Oui	Non	Non
Consultation des dossiers	Tout le réseau	Ses patientes	Son dossier
Création d'un dossier patiente	Oui	Oui	Non
Modification d'un dossier	Oui	Ses patientes	Non
Suppression d'un dossier	Oui	Non	Non
Saisie d'une consultation	Oui	Ses patientes	Non
Planification d'un rendez-vous	Oui	Ses patientes	Non
Journal de grossesse et mouvements fœtaux	Lecture	Lecture	Écriture (son dossier)
Messagerie	Lecture	Avec ses patientes	Avec sa matrone
Appel audio/vidéo	Non	Avec ses patientes	Avec sa matrone
Statistiques et alertes	Réseau entier	Son portefeuille	Son dossier

RÈGLE DE DISCRÉTION

Une demande portant sur un dossier existant mais hors périmètre renvoie **404 « introuvable »** et non 403 « accès refusé » : répondre 403 révélerait l'existence du dossier d'une patiente suivie par une autre matrone.

5.3 Parcours utilisateurs de référence

Parcours A — Mise en service du réseau

Le premier administrateur est créé en ligne de commande sur le serveur ; son mot de passe provisoire est affiché une seule fois. Il se connecte, choisit un nouveau mot de passe (imposé avant tout accès aux données), puis crée les comptes des matrones. Chaque compte matrone reçoit à son tour un mot de passe provisoire à changer à la première connexion.

Parcours B — Ouverture d'un dossier de grossesse

La matrone crée le dossier de sa patiente : identité, âge, téléphone, localisation, date de début de grossesse, terme prévu et notes médicales. Elle peut, si la patiente est équipée, lui ouvrir un accès à l'application en renseignant une adresse électronique ; un mot de passe provisoire est alors généré et transmis de la main à la main.

Parcours C — Consultation prénatale

Lors de la visite, la matrone enregistre le type de consultation, sa date, les constantes relevées (tension, poids, température, pouls) et ses observations. Si une constante dépasse un seuil de vigilance, le dossier bascule immédiatement en « surveillance » et une alerte apparaît dans son tableau de bord. En l'absence de réseau, la saisie est mise en file et envoyée automatiquement au retour de la connexion.

Parcours D — Suivi par la patiente

La patiente consulte sa semaine de grossesse, son terme estimé, son prochain rendez-vous et ses dernières constantes. Elle alimente son journal, relève ses comptages de mouvements fœtaux et écrit à sa matrone. En cas de besoin, elle lance un appel audio ou vidéo.

Parcours E — Pilotage du réseau

L'administrateur consulte le nombre de matrones actives, le nombre de dossiers suivis, les dossiers sous surveillance, les rendez-vous à venir, les consultations du mois et la distribution régionale. Il traite la file d'alertes du réseau et intervient sur les comptes (réinitialisation, désactivation).

6. Exigences fonctionnelles

6.1 Module « Comptes et authentification »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-101	Connexion par identifiant et mot de passe	Formulaire unique pour les trois rôles ; redirection vers l'espace correspondant au rôle	ESSENTIEL
EF-102	Absence d'inscription publique	Aucun formulaire de création de compte accessible sans être connecté	ESSENTIEL
EF-103	Mot de passe provisoire à la création	Généré par le système, affiché une seule fois, copiable dans le presse-papiers	ESSENTIEL
EF-104	Changement imposé à la première connexion	Tant que le mot de passe provisoire n'est pas remplacé, aucun accès aux données n'est possible	ESSENTIEL
EF-105	Politique de mot de passe	10 caractères minimum, au moins une lettre et un chiffre ; message d'échec explicite	ESSENTIEL
EF-106	Changement de mot de passe volontaire	Accessible à tout moment, exige le mot de passe courant	ESSENTIEL
EF-107	Déconnexion	Ferme la session côté serveur et supprime le cookie	ESSENTIEL
EF-108	Révocation immédiate	Désactiver un compte ou changer son mot de passe invalide toutes ses sessions ouvertes	ESSENTIEL
EF-109	Message d'échec non discriminant	Identifiant inconnu, mot de passe erroné et compte désactivé produisent le même message	ESSENTIEL
EF-110	Consultation de l'identité courante	L'interface affiche en permanence le nom et le rôle de l'utilisateur connecté	IMPORTANT

6.2 Module « Administration du réseau »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-201	Création d'un compte matrone	Nom, adresse électronique professionnelle, région ou district, téléphone facultatif	ESSENTIEL
EF-202	Liste des comptes matrones	Nom, courriel, région, état d'activité, dernière connexion, nombre de patientes suivies	ESSENTIEL
EF-203	Activation / désactivation d'un compte	Un compte désactivé ne peut plus se connecter ; ses données restent intactes	ESSENTIEL
EF-204	Réinitialisation de mot de passe	Génère un nouveau mot de passe provisoire affiché une seule fois et révoque les sessions	ESSENTIEL

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-205	Suppression d'un compte matrone	Refusée tant que des patientes lui sont rattachées ; message indiquant la marche à suivre	ESSENTIEL
EF-206	Modification d'une fiche matrone	Nom, région et téléphone modifiables	IMPORTANT
EF-207	Vue consolidée du réseau	Compteurs d'activité et distribution régionale des matrones	IMPORTANT
EF-208	Accès en lecture à tous les dossiers	L'administrateur consulte l'ensemble des dossiers sans pouvoir rejoindre les appels	ESSENTIEL

6.3 Module « Dossiers de grossesse »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-301	Création d'un dossier	Nom (obligatoire), âge, téléphone, localisation, début de grossesse, terme prévu, notes médicales	ESSENTIEL
EF-302	Ouverture facultative d'un accès patiente	Si une adresse électronique est fournie, un compte est créé avec mot de passe provisoire	ESSENTIEL
EF-303	Suivi sans compte	Un dossier reste pleinement exploitable pour une patiente non équipée	ESSENTIEL
EF-304	Liste des patientes suivies	Recherche, statut, semaine de grossesse, dernière visite, prochain rendez-vous	ESSENTIEL
EF-305	Fiche détaillée	Identité, suivi de grossesse, dernières constantes, historique des consultations et rendez-vous	ESSENTIEL
EF-306	Modification d'un dossier	Tous les champs administratifs et médicaux, dans la limite du périmètre de l'utilisateur	ESSENTIEL
EF-307	Statut de surveillance visible	Distinction visuelle « stable » / « surveillance » dans les listes et sur la fiche	ESSENTIEL
EF-308	Suppression d'un dossier	Réservée à l'administrateur ; supprime en cascade consultations, rendez-vous, journal, messages et appels	IMPORTANT

6.4 Module « Consultations et constantes »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-401	Enregistrement d'une consultation	Type, date et observations obligatoires ; constantes facultatives	ESSENTIEL
EF-402	Types de consultation normalisés	Prénatale, de routine, d'urgence, échographie, première visite	IMPORTANT
EF-403	Saisie tolérante des constantes	Tension « 120/80 », température « 36,8 °C » : la valeur numérique est extraite d'une saisie libre	IMPORTANT

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-404	Traçabilité de la saisie	Chaque consultation conserve l'auteur de la saisie	ESSENTIEL
EF-405	Historique chronologique	Consultations classées de la plus récente à la plus ancienne	ESSENTIEL
EF-406	Bascule automatique du statut	Application des seuils de vigilance décrits en RG-03	ESSENTIEL

6.5 Module « Agenda »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-501	Planification d'un rendez-vous	Patient, date, heure et type obligatoires	ESSENTIEL
EF-502	Types de rendez-vous normalisés	Prénatal, de routine, suivi tension, échographie	IMPORTANT
EF-503	Cycle de vie du rendez-vous	Prévu → réalisé ou annulé	ESSENTIEL
EF-504	Vue calendrier de la matrone	Rendez-vous à venir, triés par date	ESSENTIEL
EF-505	Prochain rendez-vous côté patiente	Affiché en évidence sur l'écran de suivi	ESSENTIEL
EF-506	Détection des rendez-vous non clôturés	Un rendez-vous passé encore « prévu » génère une alerte	IMPORTANT

6.6 Module « Espace patiente »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-601	Écran de suivi de grossesse	Semaine en cours, terme estimé, matrone référente, dernières constantes	ESSENTIEL
EF-602	Journal de grossesse	Saisie libre datée ; la semaine de grossesse est associée à chaque entrée	ESSENTIEL
EF-603	Comptage des mouvements fœtaux	Nombre (0 à 200) et remarque facultative, horodatés	ESSENTIEL
EF-604	Historique des relevés	Liste chronologique des comptages et des entrées de journal	ESSENTIEL
EF-605	Consultation de son historique médical	Consultations enregistrées par la matrone, en lecture seule	ESSENTIEL
EF-606	Écriture réservée à la patiente	Journal et mouvements ne peuvent être saisis que par la patiente concernée	ESSENTIEL

6.7 Module « Messagerie »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-701	Fil de discussion par patiente	Un fil unique entre la patiente et sa matrone référente	ESSENTIEL

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-702	Mise à jour automatique	Rafraîchissement toutes les 3 secondes, limité aux messages postérieurs au dernier reçu	ESSENTIEL
EF-703	Économie de ressources	Le rafraîchissement s'interrompt lorsque l'onglet passe en arrière-plan	IMPORTANT
EF-704	Liste des conversations	Côté matrone : une ligne par patiente, dernier message et nombre de non-lus	ESSENTIEL
EF-705	Compteur de messages non lus	Pastille sur l'onglet « Messages »	IMPORTANT
EF-706	Marquage comme lu	À l'ouverture du fil par le destinataire	IMPORTANT
EF-707	Envoi différé hors-ligne	Un message écrit sans réseau est mis en file et envoyé à la reconnexion	IMPORTANT

6.8 Module « Appels audio et vidéo »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-801	Appel entre la patiente et sa matrone	Lancement par l'une ou l'autre des parties, en audio seul ou avec vidéo	ESSENTIEL
EF-802	Exclusion de l'administration	Un administrateur ne peut ni lancer ni rejoindre un appel	ESSENTIEL
EF-803	Média en pair-à-pair	Voix et image circulent directement entre les appareils, sans transiter par le serveur	ESSENTIEL
EF-804	Notification d'appel entrant	Le correspondant voit l'appel « sonner » et peut décrocher ou refuser	ESSENTIEL
EF-805	Expiration d'un appel non décroché	Basculer automatique en « manqué » au bout de 45 secondes	ESSENTIEL
EF-806	Journal des appels	Conservation des métadonnées : parties, date, durée, issue ; aucun contenu enregistré	ESSENTIEL
EF-807	Commandes en cours d'appel	Couper le micro, couper la caméra, raccrocher	IMPORTANT
EF-808	Message explicite en cas d'échec	Si la connexion directe n'aboutit pas, l'interface l'indique et invite à replier sur la messagerie	ESSENTIEL

6.9 Module « Alertes et tableaux de bord »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-901	Alerte « constantes hors seuils »	Sévérité haute ; rappelle la dernière tension relevée et sa date	ESSENTIEL
EF-902	Alerte « rendez-vous non clôturé »	Sévérité moyenne ; rendez-vous passé toujours marqué comme à venir	ESSENTIEL
EF-903	Alerte « suivi en retard »	Sévérité moyenne ; aucune consultation depuis plus de 60 jours	ESSENTIEL

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-904	Alertes toujours à jour	Recalculées à chaque consultation de l'écran, jamais stockées	ESSENTIEL
EF-905	Alertes limitées au périmètre	Chaque utilisateur ne voit que les alertes des dossiers qui le concernent	ESSENTIEL
EF-906	Compteurs d'activité	Matrones, matrones actives, patientes, patientes sous surveillance, rendez-vous à venir, consultations du mois	ESSENTIEL
EF-907	Tri par gravité	Les alertes critiques apparaissent en tête de liste	IMPORTANT

6.10 Module « Fonctionnement hors-ligne »

RÉF.	EXIGENCE	DÉTAIL ATTENDU	PRIORITÉ
EF-1001	Application installable	Manifeste d'application web progressive, icône et écran de démarrage	IMPORTANT
EF-1002	Page de repli hors-ligne	Affichée lorsqu'une navigation ne peut aboutir	ESSENTIEL
EF-1003	Lecture de données en différé	Dernière réponse connue servie depuis le cache, signalée comme potentiellement datée	IMPORTANT
EF-1004	File d'écritures différées	Consultations, rendez-vous, entrées de journal, mouvements et messages	ESSENTIEL
EF-1005	Exclusions explicites de la file	Créations de compte (secret affiché une fois) et appels (dépendants de l'instant)	ESSENTIEL
EF-1006	Rejeu ordonné à la reconnexion	Envois dans l'ordre de saisie ; une entrée refusée définitivement est retirée pour ne pas bloquer la file	ESSENTIEL
EF-1007	Indicateur d'état	Bandeau signalant la perte de connexion et le nombre d'envois en attente	ESSENTIEL

7. Règles de gestion

Les règles ci-dessous sont opposables : elles définissent le comportement attendu du système indépendamment de son interface, et servent de base aux tests de recette.

RÉF.	RÈGLE	ÉNONCÉ
RG-01	Semaine de grossesse	La semaine est calculée comme le nombre de semaines révolues depuis la date de début de grossesse, bornée à l'intervalle [1 ; 42]. Elle n'est jamais stockée , afin de ne jamais être périmée. En l'absence de date de début, ou si celle-ci est postérieure à la date du jour, aucune semaine n'est affichée.
RG-02	Terme prévu	Si le terme n'est pas saisi, il est déduit du début de grossesse par ajout de 280 jours (40 semaines). Une valeur saisie manuellement prévaut toujours sur la valeur calculée.
RG-03	Seuils de vigilance	Une consultation déclenche le statut « surveillance » dès qu'une constante atteint l'un des seuils suivants : tension systolique ≥ 140 ou diastolique ≥ 90 mmHg, température ≥ 38 °C, pouls ≥ 110 bpm. Ces seuils servent au tri visuel et ne constituent pas un diagnostic.
RG-04	Statut suivant la dernière consultation	Le statut du dossier reflète toujours la consultation la plus récente par sa date . Une saisie rétroactive d'une ancienne consultation ne modifie donc pas le statut courant.
RG-05	Lecture des constantes	Les constantes sont saisies en texte libre. Le système en extrait la première valeur numérique, en acceptant la virgule comme séparateur décimal et les unités accolées. Une saisie non interprétable est conservée telle quelle mais ignorée pour l'évaluation des seuils.
RG-06	Alertes non persistées	Aucune alerte n'est stockée : la liste est recalculée à chaque demande à partir de l'état réel des dossiers. Il n'existe donc aucune file d'alertes obsolètes à purger, et la correction de la cause fait disparaître l'alerte.
RG-07	Suivi en retard	Un dossier sans consultation depuis plus de 60 jours est signalé. Pour un dossier n'ayant jamais fait l'objet d'une consultation, le délai est décompté depuis sa date de création.
RG-08	Suppression d'un compte matrone	La suppression est refusée tant que des patientes lui sont rattachées, afin de préserver la référence dans leur historique. La marche à suivre est de désactiver le compte ou de réaffecter les dossiers au préalable.
RG-09	Rattachement d'un dossier	Un dossier de grossesse est rattaché à une matrone référente unique. Si la matrone est supprimée, le rattachement est vidé mais le dossier et son historique sont conservés.
RG-10	Périmètre des appels	Un appel n'engage que la patiente et sa matrone référente. L'administration, bien qu'ayant accès aux dossiers, ne peut ni initier ni rejoindre un appel.
RG-11	Expiration des appels	Un appel qui sonne depuis plus de 45 secondes sans être décroché passe au statut « manqué ». Cette expiration est appliquée à la lecture, sans tâche planifiée à maintenir.

RÉF.	RÈGLE	ÉNONCÉ
RG-12	Durée de vie des sessions	Une session expire au bout de 30 jours . Elle est également invalidée par la déconnexion, la désactivation du compte ou un changement de mot de passe.
RG-13	Suppression en cascade	La suppression d'un dossier entraîne celle de ses consultations, rendez-vous, entrées de journal, relevés de mouvements, messages et appels. Les données de signalisation d'un appel sont purgées avec l'appel.
RG-14	Unicité de l'identifiant	Une adresse électronique ne peut être associée qu'à un seul compte, tous rôles confondus.
RG-15	Écritures réservées à la patiente	Le journal de grossesse et le comptage des mouvements fœtaux ne peuvent être alimentés que par la patiente concernée ; matrone et administrateur y accèdent en lecture seule.

8. Modèle de données

8.1 Vue d'ensemble

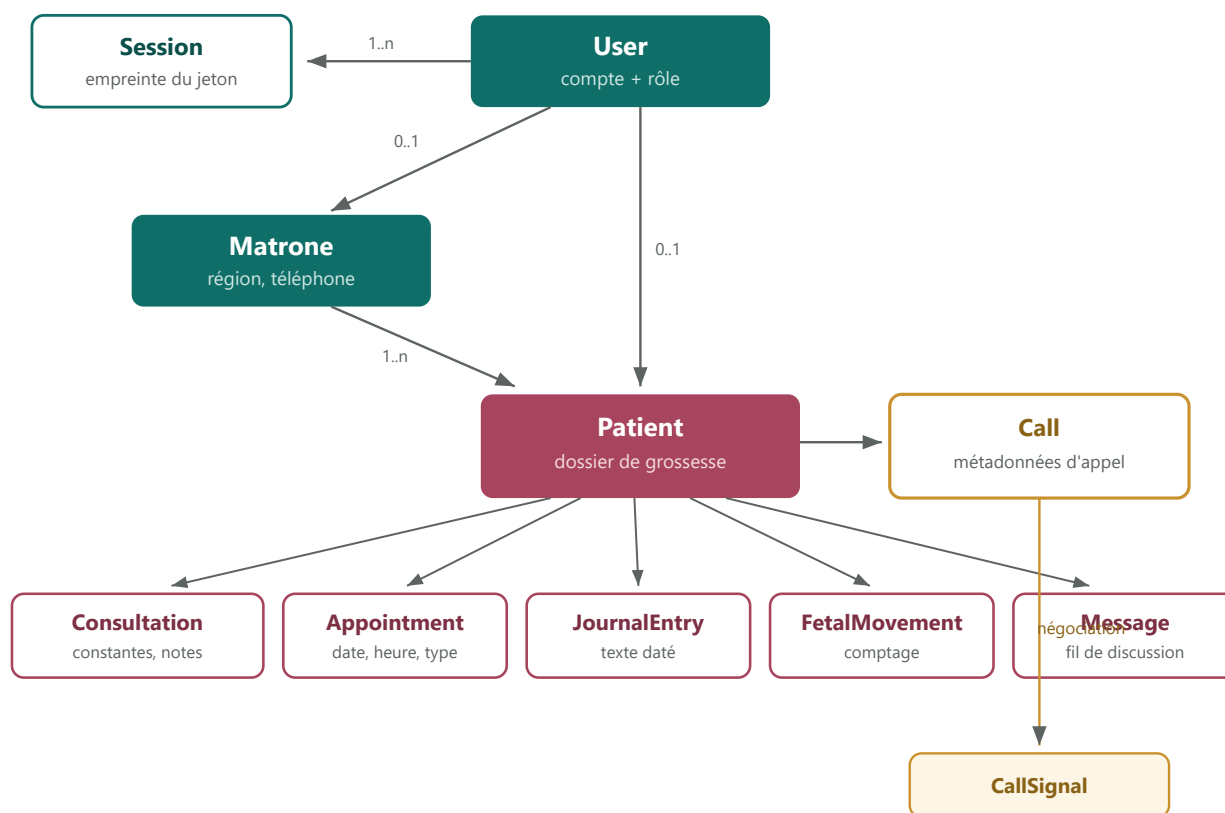


Figure 1 — Entités principales et cardinalités. Un compte porte au plus une fiche matrone ou un dossier patiente.

8.2 Description des entités

ENTITÉ	RÔLE	POINTS D'ATTENTION
User	Compte de connexion et rôle	Porte l'empreinte du mot de passe, l'état d'activité, l'obligation de changement et la dernière connexion
Session	Session ouverte	Ne stocke que l'empreinte SHA-256 du jeton ; supprimée en cascade avec le compte
Matrone	Fiche métier d'une matrone	Région et téléphone ; rattachée à un compte unique
Patient	Dossier de grossesse	Le compte est facultatif : une patiente peut être suivie sans accès à l'application
Consultation	Acte de suivi et constantes	Conserve l'auteur de la saisie ; indexée par dossier et par date
Appointment	Rendez-vous planifié	Statut prévu / réalisé / annulé
JournalEntry	Entrée du journal de grossesse	Saisie par la patiente

ENTITÉ	RÔLE	POINTS D'ATTENTION
FetalMovement	Relevé de mouvements fœtaux	Comptage horodaté, remarque facultative
Message	Message du fil patiente ↔ matrone	Le fil est rattaché au dossier ; l'expéditeur est identifié par son compte
Call	Métadonnées d'un appel	Statut, présence de la vidéo, début et fin ; aucun contenu
CallSignal	Message de négociation	Offre, réponse ou candidat de connexion ; purgé avec l'appel

8.3 Dictionnaire des attributs sensibles

ATTRIBUT	TYPE	RÈGLE ASSOCIÉE
User.passwordHash	Texte	Empreinte dérivée ; le mot de passe en clair n'est jamais stocké ni journalisé
User.role	Texte	Valeurs admises : admin , matrone , patiente
User.mustChangePassword	Booléen	Bloque l'accès aux données tant qu'il est vrai (EF-104)
Patient.status	Texte	stable ou alert ; piloté par RG-03 et RG-04
Patient.pregnancyStart	Date	Source unique des calculs RG-01 et RG-02
Patient.matroneId	Référence	Vidée si la matrone est supprimée, le dossier étant conservé (RG-09)
Consultation.recordedById	Référence	Traçabilité de la saisie ; conservée même si l'auteur quitte le réseau
Call.status	Texte	ringing , active , ended , declined , missed

9. Exigences non fonctionnelles

9.1 Sécurité

RÉF.	EXIGENCE	NIVEAU ATTENDU	PRIORITÉ
ENF-101	Stockage des mots de passe	Fonction de dérivation lente <code>bcrypt</code> ($N = 2^{14}$), sel aléatoire par compte, comparaison à temps constant	ESSENTIEL
ENF-102	Jetons de session	32 octets aléatoires ; seule l'empreinte SHA-256 est stockée, de sorte qu'une fuite de la base ne permette pas de rejouer une session	ESSENTIEL
ENF-103	Cookie de session	<code>httpOnly</code> , <code>SameSite=Lax</code> , <code>Secure</code> en production, portée limitée au site	ESSENTIEL
ENF-104	Contrôle d'accès au plus près de la donnée	Chaque route et chaque page serveur vérifie la session et le périmètre avant toute lecture	ESSENTIEL
ENF-105	Résistance à l'énumération	Réponse et temps de traitement identiques pour un identifiant inconnu, un mot de passe erroné et un compte désactivé	ESSENTIEL
ENF-106	Validation des entrées	Toute donnée reçue est validée par schéma avant traitement ; les erreurs sont renvoyées champ par champ	ESSENTIEL
ENF-107	Non-divulgence des erreurs internes	Les exceptions inattendues sont journalisées côté serveur et renvoyées sans détail technique	ESSENTIEL
ENF-108	Transport chiffré	HTTPS obligatoire en production, sans exception	ESSENTIEL
ENF-109	Confidentialité des communications	Le média des appels ne transite jamais par le serveur ; aucun contenu de conversation n'est enregistré	ESSENTIEL
ENF-110	Limitation des tentatives de connexion	À mettre en œuvre au niveau de l'hébergeur ou d'un frontal — <i>non couvert par l'application</i> (voir chapitre 12)	IMPORTANT
ENF-111	Journal d'audit des accès aux dossiers	Non couvert par la version 1 ; à arbitrer selon le cadre réglementaire applicable	SOUHAITÉ

9.2 Performance et volumétrie

RÉF.	EXIGENCE	NIVEAU ATTENDU	PRIORITÉ
ENF-201	Affichage d'un écran	Contenu utile visible en moins de 2,5 s sur connexion 3G et téléphone d'entrée de gamme	ESSENTIEL
ENF-202	Latence d'un message	Message visible chez le destinataire en moins de 3 s dans des conditions normales	ESSENTIEL

RÉF.	EXIGENCE	NIVEAU ATTENDU	PRIORITÉ
ENF-203	Établissement d'un appel	Sonnerie perçue en moins de 3 s ; flux établi en moins de 10 s après décrochage	IMPORTANT
ENF-204	Volumétrie cible	200 matrones, 10 000 dossiers, 100 000 consultations sans dégradation perceptible	IMPORTANT
ENF-205	Indexation	Les accès par dossier, par date, par statut et par rôle s'appuient sur des index dédiés	ESSENTIEL
ENF-206	Sobriété du rafraîchissement	Le sondage ne transporte que les nouveautés et s'arrête quand l'onglet n'est pas visible	ESSENTIEL

9.3 Disponibilité et robustesse

RÉF.	EXIGENCE	NIVEAU ATTENDU	PRIORITÉ
ENF-301	Taux de disponibilité	99,5 % sur la plage 6 h – 22 h, hors interruptions programmées	IMPORTANT
ENF-302	Tolérance à la coupure réseau	Aucune saisie perdue : les écritures différables sont conservées localement et rejouées	ESSENTIEL
ENF-303	Pages d'erreur maîtrisées	Erreur applicative, page introuvable et mode hors-ligne disposent d'un écran dédié en français	ESSENTIEL
ENF-304	Sauvegarde	Sauvegarde quotidienne de la base avec rétention de 30 jours et restauration testée	ESSENTIEL

9.4 Ergonomie et accessibilité

RÉF.	EXIGENCE	NIVEAU ATTENDU	PRIORITÉ
ENF-401	Conception mobile d'abord	Le téléphone est le support principal des matrones ; l'écran large est une adaptation	ESSENTIEL
ENF-402	Navigation au pouce	Barre d'onglets fixe en bas d'écran sur téléphone, cibles tactiles d'au moins 56 px de haut, icône par entrée	ESSENTIEL
ENF-403	Langue	Interface, messages système et erreurs intégralement en français	ESSENTIEL
ENF-404	Contraste et lisibilité	Contrastes conformes au niveau AA ; thèmes clair et sombre pris en charge	IMPORTANT
ENF-405	Formulaires accessibles	Étiquettes associées à chaque champ, messages d'erreur explicites, navigation au clavier	IMPORTANT
ENF-406	Retour visuel des actions	Toute action produit une confirmation ou un message d'échec compréhensible	ESSENTIEL

9.5 Compatibilité et maintenabilité

RÉF.	EXIGENCE	NIVEAU ATTENDU	PRIORITÉ
ENF-501	Navigateurs pris en charge	Deux dernières versions majeures de Chrome, Edge, Firefox et Safari, sur ordinateur et téléphone	ESSENTIEL
ENF-502	Aucune installation requise	Accès par navigateur ; installation possible mais facultative	ESSENTIEL
ENF-503	Typage strict	Code intégralement typé, vérification de types bloquante dans la chaîne d'intégration	ESSENTIEL
ENF-504	Source unique du modèle	Le schéma de données est l'unique référence ; les types applicatifs en découlent	ESSENTIEL
ENF-505	Documentation d'exploitation	Installation, création du premier administrateur, déploiement et limites connues documentés	ESSENTIEL
ENF-506	Réversibilité	Aucune dépendance à un service tiers propriétaire pour la messagerie ou les appels ; base relationnelle standard exportable	IMPORTANT

10. Architecture technique

10.1 Vue d'ensemble

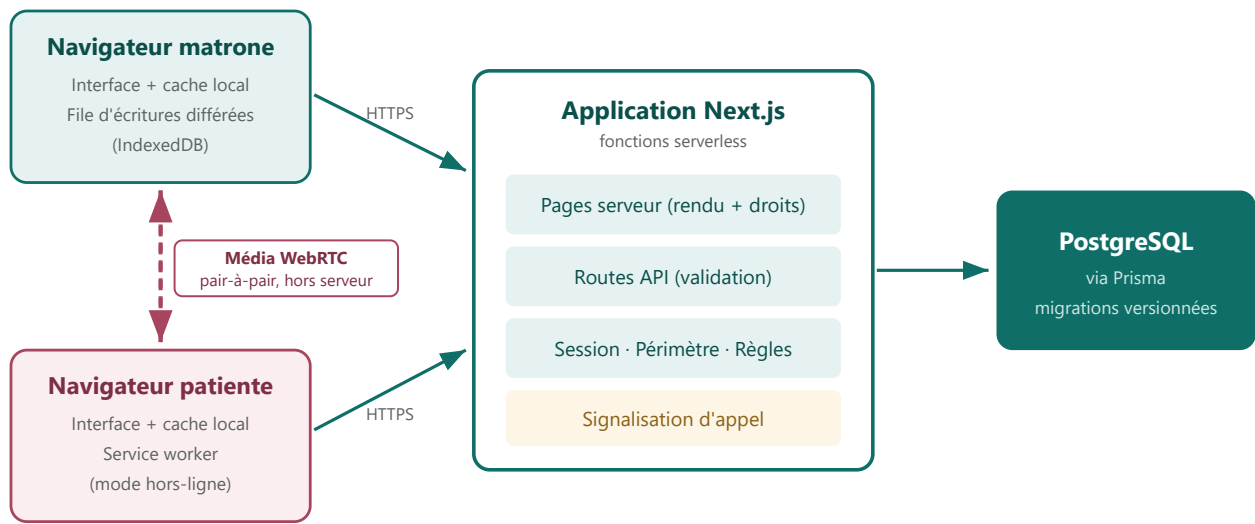


Figure 2 — Architecture d'ensemble. Seule la négociation d'appel passe par le serveur ; le média circule directement entre les deux terminaux.

10.2 Pile technologique retenue

COUCHE	TECHNOLOGIE	MOTIF DU CHOIX
Cadre applicatif	Next.js 16 (App Router)	Rendu serveur et routes API dans un seul projet : un unique déploiement, un seul modèle de sécurité
Interface	React 19, TypeScript 5	Typage de bout en bout, du schéma de données jusqu'au composant
Présentation	Tailwind CSS 4, composants Radix	Cohérence visuelle, comportements accessibles éprouvés (dialogues, onglets, listes déroulantes)
Accès aux données	Prisma	Schéma unique faisant foi, migrations versionnées, requêtes typées
Base de données	PostgreSQL	Standard relationnel, même moteur en développement et en production, offres gérées disponibles
Validation	Zod	Schémas partagés entre validation d'entrée et types applicatifs
Temps réel	Sondage HTTP incrémental	Aucune connexion persistante possible en environnement serverless
Communication	WebRTC	Média direct entre pairs : confidentialité et absence de coût de bande passante serveur

COUCHE	TECHNOLOGIE	MOTIF DU CHOIX
Hors-ligne	Service worker et IndexedDB	Saisie possible sans réseau, rejeu automatique au retour de la connexion
Hébergement	Plateforme serverless (Vercel)	Mise à l'échelle automatique, HTTPS et déploiement continu inclus

10.3 Arbitrages structurants

Contrôle d'accès dans chaque route plutôt qu'en amont

Il n'existe volontairement pas de filtre d'authentification global : l'accès aux données n'est pas possible depuis l'exécution en périphérie de réseau, et un filtre global aurait donné une fausse impression de protection. Le contrôle est donc effectué au plus près de la donnée, dans chaque route et chaque page serveur. Le coût est une répétition assumée ; le gain est qu'aucun chemin d'accès ne peut contourner la vérification.

Sondage plutôt que connexion permanente

La messagerie et la détection des appels entrants reposent sur un sondage HTTP incrémental de trois secondes plutôt que sur une connexion permanente. Ce choix découle directement du mode d'hébergement : en fonctions serverless, aucune connexion durable ne peut être maintenue de façon fiable. Le coût est une latence de quelques secondes ; le gain est que le service fonctionne partout, sans dépendance à un service tiers de messagerie temps réel.

Alertes calculées plutôt que stockées

Les alertes sont recalculées à chaque affichage à partir de l'état réel des dossiers. Le coût est une requête un peu plus lourde ; le gain est l'absence totale d'alertes fantômes et de mécanisme de purge à maintenir.

Semaine de grossesse calculée plutôt que stockée

La semaine de grossesse est dérivée de la date de début à chaque affichage. Une valeur stockée aurait dû être recalculée périodiquement et serait devenue fausse en cas d'interruption de la tâche correspondante.

Même moteur de base en développement et en production

Un schéma unique et un même moteur PostgreSQL dans tous les environnements garantissent que les fichiers de migration sont réellement rejouables d'un environnement à l'autre, sans divergence de comportement entre le développement et la production.

11. Interfaces applicatives (API)

11.1 Conventions

Toutes les réponses suivent une forme unique : `{ success, data?, message?, errors? }`. Les entrées sont validées par schéma avant tout traitement ; les erreurs de validation sont restituées champ par champ. Un client typé unique centralise les appels côté interface, de sorte qu'un changement de contrat se répercute à la compilation.

CODE	SIGNIFICATION	CAS D'EMPLOI
200 / 201	Succès	Lecture aboutie, ou création effectuée
400	Données invalides	Échec de validation, avec le détail par champ
401	Authentification requise	Session absente ou expirée
403	Accès refusé	Rôle insuffisant pour l'opération demandée
404	Ressource introuvable	Ressource inexistante ou hors périmètre (règle de discrétion)
500	Erreur interne	Anomalie journalisée côté serveur, sans détail exposé au client

11.2 Inventaire des routes

MÉTHODE	ROUTE	ACCÈS
POST	<code>/api/auth/login</code>	Public
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Connecté
GET	<code>/api/auth/me</code>	Connecté
POST	<code>/api/auth/password</code>	Connecté
GET · POST	<code>/api/matrones</code>	Administrateur
GET · PATCH · DELETE	<code>/api/matrones/:id</code>	Administrateur
POST	<code>/api/matrones/:id/password</code>	Administrateur
GET	<code>/api/patients</code>	Selon périmètre
POST	<code>/api/patients</code>	Administrateur, matrone
GET · PATCH	<code>/api/patients/:id</code>	Selon périmètre
DELETE	<code>/api/patients/:id</code>	Administrateur
GET	<code>/api/patients/:id/consultations</code>	Selon périmètre
POST	<code>/api/patients/:id/consultations</code>	Administrateur, matrone
GET	<code>/api/patients/:id/journal · /movements</code>	Selon périmètre
POST	<code>/api/patients/:id/journal · /movements</code>	La patiente concernée

MÉTHODE	ROUTE	ACCÈS
GET · POST	/api/patients/:id/messages	Selon périmètre
GET	/api/conversations	Selon périmètre
GET · POST	/api/patients/:id/calls	Patiente et sa matrone
GET	/api/calls/incoming	Patiente et matrone
GET · PATCH	/api/calls/:id	Parties de l'appel
GET · POST	/api/calls/:id/signals	Parties de l'appel
GET · POST	/api/appointments	Selon périmètre
GET	/api/stats	Selon périmètre
GET	/api/alerts	Selon périmètre

11.3 Interfaces externes

INTERFACE	NATURE	RÔLE ET CRITICITÉ
Serveurs STUN publics	Sortante, facultative	Découverte de l'adresse publique pour l'établissement des appels ; utilisés par défaut
Serveur TURN	Sortante, recommandée	Relais nécessaire lorsque la connexion directe échoue ; à fournir pour une fiabilité complète des appels
Base PostgreSQL gérée	Sortante, critique	Persistance de l'ensemble des données ; indisponibilité = service hors service
Plateforme d'hébergement	Infrastructure	Exécution, HTTPS, déploiement continu

12. Sécurité, confidentialité et conformité

12.1 Nature des données traitées

La plateforme traite des **données de santé à caractère personnel** : identité, coordonnées, état de grossesse, constantes vitales, observations médicales et échanges entre la patiente et sa matrone. Ce classement conditionne les obligations décrites ci-dessous.

12.2 Mesures de protection mises en œuvre

MESURE	MISE EN ŒUVRE
Cloisonnement des dossiers	Filtrage systématique par périmètre à chaque lecture et à chaque écriture
Non-divulgence d'existence	Réponse « introuvable » pour tout dossier hors périmètre
Protection des secrets	Mots de passe dérivés par fonction lente et salée ; jetons de session stockés sous forme d'empreinte
Provisionnement contrôlé	Aucune inscription publique ; création par un professionnel identifié uniquement
Révocation immédiate	Désactivation ou changement de mot de passe : toutes les sessions ouvertes tombent
Confidentialité des appels	Média en pair-à-pair ; aucune donnée de contenu stockée, uniquement les métadonnées
Minimisation	Aucune donnée de démonstration, aucune collecte au-delà du besoin du suivi
Transport chiffré	HTTPS obligatoire, imposé par la plateforme d'hébergement

12.3 Écarts identifiés et à traiter

Les points suivants sont connus et documentés. Ils doivent faire l'objet d'un arbitrage explicite de la maîtrise d'ouvrage **avant toute mise en production réelle**.

ÉCART	RISQUE ASSOCIÉ	TRAITEMENT PROPOSÉ
Absence de limitation des tentatives de connexion	Attaque par essais successifs sur un compte connu	Mise en place au niveau du frontal ou de l'hébergeur
Absence de journal d'audit des accès	Impossibilité de démontrer qui a consulté quel dossier	Ajout d'une journalisation des accès en lecture, à arbitrer
Pas de réinitialisation autonome du mot de passe	Dépendance à la disponibilité de l'administrateur	Procédure organisationnelle documentée, ou envoi d'un lien de réinitialisation
Agrément d'hébergement des données de santé	Non-conformité selon la juridiction visée	Vérification du cadre applicable et choix d'un hébergeur agréé si requis
Pas de traçabilité des téléconsultations	Non-conformité si une traçabilité est imposée	Journalisation étendue des métadonnées d'appel, à arbitrer

ÉCART	RISQUE ASSOCIÉ	TRAITEMENT PROPOSÉ
Appels dépendants du réseau du terminal	Échec de l'appel derrière certains réseaux restrictifs	Mise à disposition d'un serveur de relais TURN

CONDITION DE MISE EN SERVICE

La mise en production sur des données réelles est subordonnée à la décision écrite de la maîtrise d'ouvrage sur chacun des six écarts ci-dessus : traitement, acceptation motivée du risque, ou report documenté.

12.4 Obligations d'exploitation

- Désigner un responsable de traitement et tenir le registre des traitements ;
- Informer les patientes de la nature des données collectées et de leurs droits ;
- Restreindre nominativement les comptes administrateurs et réviser la liste périodiquement ;
- Conserver les secrets d'infrastructure hors du dépôt de code, exclusivement en variables d'environnement ;
- Vérifier périodiquement la restauration effective des sauvegardes.

13. Environnements, déploiement et exploitation

13.1 Environnements

ENVIRONNEMENT	DESTINATION	BASE DE DONNÉES ET DONNÉES
Développement	Poste du développeur	PostgreSQL local ou instance gérée dédiée ; données de test
Recette	Validation métier avant mise en service	Instance distincte ; données de test représentatives, jamais de données réelles
Production	Usage réel du réseau	Instance gérée sauvegardée ; démarrage à vide, aucune donnée de démonstration

13.2 Chaîne d'intégration et de déploiement

Chaque livraison sur la branche principale déclenche automatiquement la vérification des types, la construction de l'application puis son déploiement. Un échec à l'une de ces étapes interrompt la chaîne : aucune version ne peut être mise en ligne sans avoir été construite avec succès.

ÉTAPE	CONTENU
1. Installation	Récupération des dépendances et génération du client d'accès aux données
2. Vérification des types	Contrôle strict, bloquant en cas d'erreur
3. Construction	Compilation de l'application
4. Migration	Application des migrations en attente sur la base cible
5. Déploiement	Mise en ligne sur la plateforme d'hébergement

13.3 Configuration requise

VARIABLE	CARACTÈRE	RÔLE
<code>DATABASE_URL</code>	Obligatoire	Chaîne de connexion à la base PostgreSQL
<code>DIRECT_URL</code>	Conditionnelle	Connexion directe pour les migrations lorsqu'un gestionnaire de pool est interposé
<code>NEXT_PUBLIC_TURN_URL</code>	Recommandée	Serveur de relais pour la fiabilité des appels
<code>NEXT_PUBLIC_TURN_USERNAME</code> / <code>_CREDENTIAL</code>	Recommandées	Identifiants du relais ; exposés au navigateur, donc dédiés et à durée de vie limitée
<code>VERCEL_TOKEN</code> , <code>VERCEL_ORG_ID</code> , <code>VERCEL_PROJECT_ID</code>	Obligatoires	Secrets de déploiement, conservés dans le dépôt de secrets et jamais dans le code

13.4 Mise en service initiale

1. Provisionner la base de données et renseigner la configuration ;
2. Appliquer les migrations sur la base de production ;

3. Créer le compte administrateur initial par la commande dédiée ; le mot de passe provisoire n'est affiché qu'une fois ;
4. Se connecter et remplacer immédiatement ce mot de passe ;
5. Créer les comptes matrones ; chaque matrone crée ensuite les dossiers de ses patientes.

13.5 Exploitation courante

ACTIVITÉ	FRÉQUENCE	RESPONSABLE
Sauvegarde de la base	Quotidienne	Hébergeur / exploitation
Test de restauration	Trimestrielle	Exploitation
Revue des comptes actifs	Trimestrielle	Administrateur du réseau
Mise à jour des dépendances	Mensuelle	Maîtrise d'œuvre
Revue des alertes non traitées	Hebdomadaire	Responsable du réseau

14. Livrables attendus

RÉF.	LIVRABLE	CONTENU
LV-01	Code source complet	Dépôt versionné, historique conservé, dépendances déclarées
LV-02	Schéma de données et migrations	Schéma faisant foi et fichiers de migration rejouables
LV-03	Application déployée	Environnements de recette et de production accessibles en HTTPS
LV-04	Documentation technique	Installation, configuration, exploitation, limites connues
LV-05	Outil de mise en service	Commande de création ou de réinitialisation du compte administrateur
LV-06	Chaîne d'intégration continue	Configuration de vérification, de construction et de déploiement
LV-07	Présent cahier des charges	Version validée et signée par les deux parties
LV-08	Procès-verbal de recette	Résultats des scénarios du chapitre 15, réserves éventuelles
LV-09	Guide d'utilisation par rôle	Trois fiches courtes : administrateur, matrone, patiente

15. Recette et critères d'acceptation

15.1 Stratégie de vérification

- **Vérification automatique** — contrôle strict des types à chaque livraison, bloquant en cas d'erreur ;
- **Recette fonctionnelle** — exécution des scénarios ci-dessous par un utilisateur métier de chaque rôle ;
- **Recette de sécurité** — vérification manuelle du cloisonnement par tentative d'accès croisé ;
- **Recette en conditions dégradées** — mode avion, réseau lent, deux terminaux distincts pour les appels.

15.2 Scénarios de recette

RÉF.	SCÉNARIO	RÉSULTAT ATTENDU
TR-01	Première connexion administrateur	Le mot de passe provisoire donne accès uniquement à l'écran de changement ; l'accès aux données n'est possible qu'après le changement
TR-02	Connexion avec un identifiant inexistant	Même message et temps de réponse comparable qu'avec un mot de passe erroné
TR-03	Désactivation d'un compte connecté	La session en cours cesse de donner accès dès la requête suivante
TR-04	Accès croisé entre matrones	La matrone A demandant le dossier d'une patiente de la matrone B obtient « introuvable », jamais « accès refusé »
TR-05	Création d'un dossier sans accès patiente	Le dossier est pleinement exploitable ; aucun compte n'est créé
TR-06	Consultation avec tension 150/95	Le dossier bascule en « surveillance » et l'alerte correspondante apparaît
TR-07	Saisie rétroactive d'une ancienne consultation	Le statut du dossier reste celui de la consultation la plus récente
TR-08	Correction d'une constante hors seuil	L'alerte disparaît sans intervention ni purge
TR-09	Semaine de grossesse	Cohérente avec la date de début, bornée à 42, absente si la date est future
TR-10	Suppression d'une matrone ayant des patientes	Refusée, avec un message indiquant la marche à suivre
TR-11	Rendez-vous passé non clôturé	Génère une alerte de gravité moyenne
TR-12	Dossier sans consultation depuis plus de 60 jours	Apparaît en « suivi en retard »
TR-13	Envoi d'un message	Visible chez le destinataire en moins de 3 secondes sans rechargement de page
TR-14	Onglet mis en arrière-plan	Le rafraîchissement s'interrompt puis reprend au retour au premier plan
TR-15	Appel audio entre patiente et matrone	Sonnerie, décrochage, son audible dans les deux sens, raccrochage propre

RÉF.	SCÉNARIO	RÉSULTAT ATTENDU
TR-16	Appel non décroché	Passe en « manqué » au bout de 45 secondes et apparaît dans le journal
TR-17	Tentative d'appel par un administrateur	Refusée par le système
TR-18	Saisie d'une consultation en mode avion	Confirmation d'une mise en attente, indicateur affiché, envoi automatique au retour du réseau
TR-19	Trois saisies hors-ligne successives	Rejouées dans l'ordre de saisie
TR-20	Navigation hors-ligne	Affichage de la page dédiée plutôt que d'une erreur du navigateur
TR-21	Usage sur téléphone	Barre d'onglets accessible au pouce, aucun défilement horizontal, formulaires utilisables
TR-22	Compteurs du tableau de bord	Cohérents avec le contenu réel de la base et limités au périmètre de l'utilisateur

15.3 Conditions de réception

La solution est réputée recevable lorsque l'ensemble des exigences marquées **ESSENTIEL** est satisfait, que les 22 scénarios de recette sont exécutés avec succès, et qu'aucune anomalie bloquante ou majeure ne subsiste. Les anomalies mineures sont consignées au procès-verbal avec un délai de correction convenu.

GRAVITÉ	DÉFINITION	EFFET SUR LA RÉCEPTION
Bloquante	Perte de données, faille de cloisonnement, service inutilisable	Réception refusée
Majeure	Fonction essentielle inopérante sans contournement	Réception refusée
Mineure	Gêne d'usage, défaut d'affichage, contournement disponible	Réception avec réserves
Cosmétique	Écart de présentation sans effet fonctionnel	Sans effet

16. Lotissement et planning

Le découpage ci-dessous ordonne les travaux par dépendance : chaque lot livre un ensemble utilisable, et aucun lot ne peut démarrer avant que ses prérequis soient recettés.

LOT	CONTENU	EXIGENCES COUVERTES	PRÉREQUIS
L1	Socle : modèle de données, comptes, authentification, rôles	EF-101 à EF-110, ENF-101 à ENF-108	—
L2	Administration du réseau et gestion des comptes matrones	EF-201 à EF-208	L1
L3	Dossiers de grossesse, consultations et constantes	EF-301 à EF-406, RG-01 à RG-05	L1, L2
L4	Agenda, espace patiente, journal et mouvements fœtaux	EF-501 à EF-606	L3
L5	Messagerie et conversations	EF-701 à EF-707	L3
L6	Appels audio et vidéo pair-à-pair	EF-801 à EF-808, RG-10, RG-11	L5
L7	Alertes calculées et tableaux de bord	EF-901 à EF-907, RG-06, RG-07	L3, L4
L8	Mode hors-ligne et application installable	EF-1001 à EF-1007, ENF-302	L3 à L5
L9	Déploiement, documentation, recette et mise en service	LV-01 à LV-09, chapitre 15	Tous

JALONS DE VALIDATION

J1 — validation du présent cahier des charges · **J2** — recette du socle (L1 à L3) · **J3** — recette fonctionnelle complète (L4 à L8) · **J4** — arbitrage des écarts de sécurité du chapitre 12 · **J5** — mise en service et réception.

17. Risques et mesures de maîtrise

RÉF.	RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MESURE DE MAÎTRISE
RQ-01	Échec des appels derrière certains réseaux restrictifs	Élevée	Moyen	Mise à disposition d'un serveur de relais ; message explicite et repli sur la messagerie
RQ-02	Faible appropriation par les matrones peu à l'aise avec le numérique	Moyenne	Élevé	Interface conçue pour le téléphone, formation courte par rôle, accompagnement au démarrage
RQ-03	Connectivité insuffisante sur le terrain	Élevée	Élevé	Mode hors-ligne avec file d'écritures différées et rejeu ordonné
RQ-04	Non-conformité de l'hébergement de données de santé	Moyenne	Très élevé	Vérification du cadre applicable avant mise en service ; choix d'un hébergeur agréé si requis
RQ-05	Compromission d'un compte par essais de mots de passe	Moyenne	Élevé	Politique de mot de passe, limitation des tentatives au niveau du frontal, révocation immédiate
RQ-06	Perte de données	Faible	Très élevé	Sauvegarde quotidienne et test de restauration trimestriel
RQ-07	Interprétation des seuils de vigilance comme un diagnostic	Moyenne	Élevé	Mention explicite dans l'interface et dans la formation : outil de tri, non d'aide au diagnostic
RQ-08	Indisponibilité de la base de données	Faible	Élevé	Offre gérée avec engagement de disponibilité ; supervision et alerte à l'exploitation
RQ-09	Dépendance à un administrateur unique pour les réinitialisations	Moyenne	Moyen	Désigner au moins deux administrateurs ; documenter la procédure
RQ-10	Départ d'une matrone sans réaffectation de ses dossiers	Moyenne	Moyen	Suppression bloquée tant que des dossiers sont rattachés ; procédure de réaffectation documentée

18. Évolutions envisagées

Les pistes ci-dessous ne font pas partie du périmètre contractuel de la version 1. Elles sont recensées pour éclairer les choix d'architecture et préparer les arbitrages ultérieurs.

ÉVOLUTION	HORIZON	APPORT ATTENDU
Journal d'audit des accès aux dossiers	Court terme	Traçabilité exigible par le cadre réglementaire
Limitation applicative des tentatives de connexion	Court terme	Réduction du risque RQ-05 sans dépendance à l'hébergeur
Réinitialisation autonome du mot de passe	Court terme	Autonomie des utilisateurs, désengorgement de l'administration
Rappels automatiques de rendez-vous	Moyen terme	Réduction des rendez-vous non honorés
Notifications hors application	Moyen terme	Alerte de la matrone même application fermée
Réaffectation d'un portefeuille de patientes	Moyen terme	Continuité du suivi lors d'un départ (RQ-10)
Export des dossiers et courbes de suivi	Moyen terme	Transmission à une structure hospitalière, analyse épidémiologique
Interface en langues locales	Long terme	Élargissement de l'accès aux patientes non francophones
Partage de documents et d'images	Long terme	Transmission de résultats d'examens

19. Annexes

19.1 Glossaire

TERME	DÉFINITION RETENUE DANS CE DOCUMENT
Matrone	Professionnelle assurant le suivi prénatal de proximité auprès des femmes enceintes
Dossier de grossesse	Ensemble des données de suivi d'une patiente : identité, grossesse, consultations, rendez-vous, journal
Constantes vitales	Tension artérielle, poids, température et pouls relevés lors d'une consultation
Statut de surveillance	État d'un dossier dont la dernière consultation présente une constante hors seuil de vigilance
Périmètre	Ensemble des dossiers qu'un utilisateur est autorisé à voir, déterminé par son rôle
Alerte	Signalement calculé à la demande, jamais stocké, portant sur un dossier du périmètre
Application web progressive	Application accessible par navigateur, installable sur l'écran d'accueil et fonctionnant partiellement hors connexion
Pair-à-pair	Communication directe entre deux terminaux, sans transiter par un serveur intermédiaire
Signalisation	Échange préalable permettant à deux terminaux d'établir une connexion directe
Serveur de relais (TURN)	Serveur acheminant le flux lorsqu'une connexion directe est impossible
Sondage	Interrogation périodique du serveur pour détecter les nouveautés, à défaut de connexion permanente
Migration	Fichier décrivant une évolution du schéma de la base, rejouable d'un environnement à l'autre
Serverless	Mode d'exécution où le code est lancé à la demande, sans serveur maintenu en continu

19.2 Organisation du projet

EMPLACEMENT	CONTENU
<code>app/</code>	Pages, espaces par rôle et routes de l'API
<code>app/api/</code>	Points d'entrée applicatifs : authentification, matrones, dossiers, messages, appels, agenda, statistiques, alertes
<code>components/</code>	Interfaces des trois espaces, messagerie, panneau d'appel, indicateur hors-ligne
<code>lib/</code>	Session, périmètre d'accès, validation, règles de grossesse, seuils de vigilance, file hors-ligne
<code>prisma/</code>	Schéma de données faisant foi et migrations versionnées
<code>public/</code>	Ressources statiques et service worker
<code>scripts/</code>	Création et réinitialisation du compte administrateur

EMPLACEMENT	CONTENU
docs/	Documentation projet, dont le présent cahier des charges

19.3 Validation du document

L'apposition des signatures ci-dessous vaut acceptation du périmètre, des exigences et des critères de réception décrits dans ce document. Toute modification ultérieure fait l'objet d'un avenant référencé et validé par les deux parties.

Pour la maîtrise d'ouvrage Nom, qualité, date et signature	Pour la maîtrise d'œuvre Nom, qualité, date et signature

FIN DU DOCUMENT

Cahier des charges — Matronassist-ci · Version 1.0 · 10 août 2026 · 19 chapitres · 75 exigences fonctionnelles, 27 exigences non fonctionnelles, 15 règles de gestion, 22 scénarios de recette.